UD6.2 — Práctica de CRC

Instrucciones: En todos los ejercicios, el emisor y el receptor utilizan el mismo polinomio generador. Recuerda que las operaciones se realizan en módulo 2 (XOR), sin llevadas.

Ejercicio 1. Calcular y enviar una trama

Un dispositivo quiere transmitir los datos 1001 utilizando el polinomio generador:

$(P(x)=x^3+x+1)$

1. Escribe el polinomio generador en binario e indica cuántos bits tendrá el FCS.
2. Añade los ceros necesarios a los datos.
3. Realiza la división módulo 2 y calcula el FCS.
4. Escribe la trama completa que enviará el emisor.
5. Comprueba, mediante la división módulo 2, que la trama enviada es correcta.

Ejercicio 2. Calcular el CRC y verificar la recepción

Un ordenador quiere transmitir los datos 11001 con el polinomio generador:

$(P(x)=x^3+x^2+1)$

1. Obtén el divisor binario y el número de bits del FCS.
2. Calcula el FCS mediante la división módulo 2.
3. Escribe la trama completa que se transmite.
4. El receptor recibe exactamente esa trama. Realiza la división y comprueba si se ha recibido correctamente.

Ejercicio 3. Trama recibida con un error

Un dispositivo transmite los datos 101101 utilizando el polinomio generador:

$(P(x)=x^4+x+1)$

1. Calcula el FCS que debe añadir el emisor.
2. Escribe la trama completa enviada.
3. Durante la transmisión, el tercer bit de la trama cambia de valor (de 0 a 1 o de 1 a 0).
4. Escribe la trama que recibe el destinatario.

5. Divide la trama recibida entre el polinomio generador. ¿Qué resto obtienes? ¿Se detecta el error?

Ejercicio 4. Detectar un error y sacar conclusiones

Un ordenador envía los datos 110101 con el polinomio generador:

($P(x)=x^3+x+1$)

1. Calcula el FCS y escribe la trama enviada.
2. Comprueba que la trama original produce un resto igual a cero.
3. Durante la transmisión se altera el tercer bit de la trama. Escribe la trama recibida y calcula su resto.
4. Indica si el receptor acepta o descarta la trama.

PRÁCTICA: MATRICES DE PARIDAD

Asignatura: Redes Locales – 1.º SMX

Ejercicio 1. Matriz de paridad par

Se quiere transmitir la siguiente matriz de datos utilizando un sistema de paridad par. Completa los bits de paridad de cada fila y cada columna, incluido el bit de la esquina inferior derecha.

1	0	1	1	?
0	1	1	0	?
1	1	0	1	?
0	0	1	0	?
?	?	?	?	?

Actividades:

a) Calcula el bit de paridad de cada fila.

b) Calcula el bit de paridad de cada columna.

c) Calcula el bit de la esquina inferior derecha.

Ejercicio 2. Matriz de paridad impar

Se quiere transmitir la siguiente matriz utilizando un sistema de paridad impar. Completa todos los bits de paridad.

1	1	0	0	?
0	1	0	1	?
1	0	1	1	?
0	0	0	1	?
?	?	?	?	?

Actividades:

a) Calcula el bit de paridad de cada fila.

b) Calcula el bit de paridad de cada columna.

c) Calcula el bit de la esquina inferior derecha.

Ejercicio 3. Detección de errores con paridad par

Un ordenador recibe la siguiente matriz, transmitida mediante paridad par. Los bits de la última fila y de la última columna son los bits de paridad recibidos.

1	0	1	1	1
0	1	0	0	0
1	1	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	0	1

Actividades:

a) Comprueba la paridad de cada fila.

b) Comprueba la paridad de cada columna.

c) Indica qué fila y qué columna presentan un error de paridad.

d) Suponiendo que se ha alterado un único bit, localiza el error e indica qué valor debería tener.